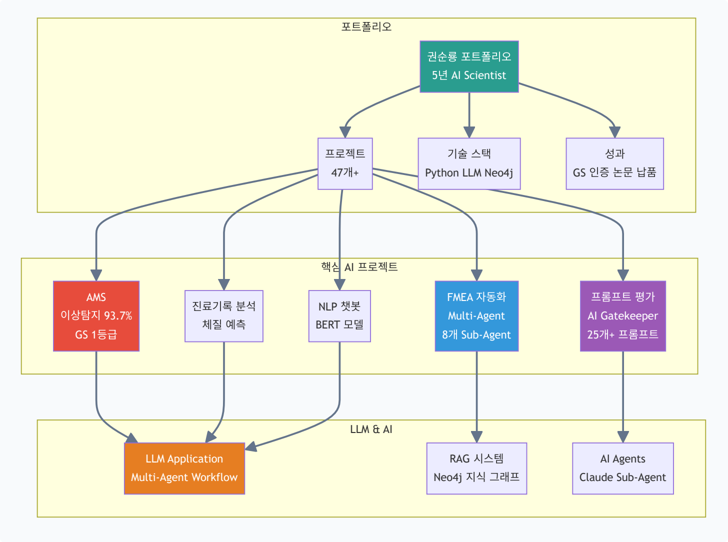
권순룡 포트폴리오

> *"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"*

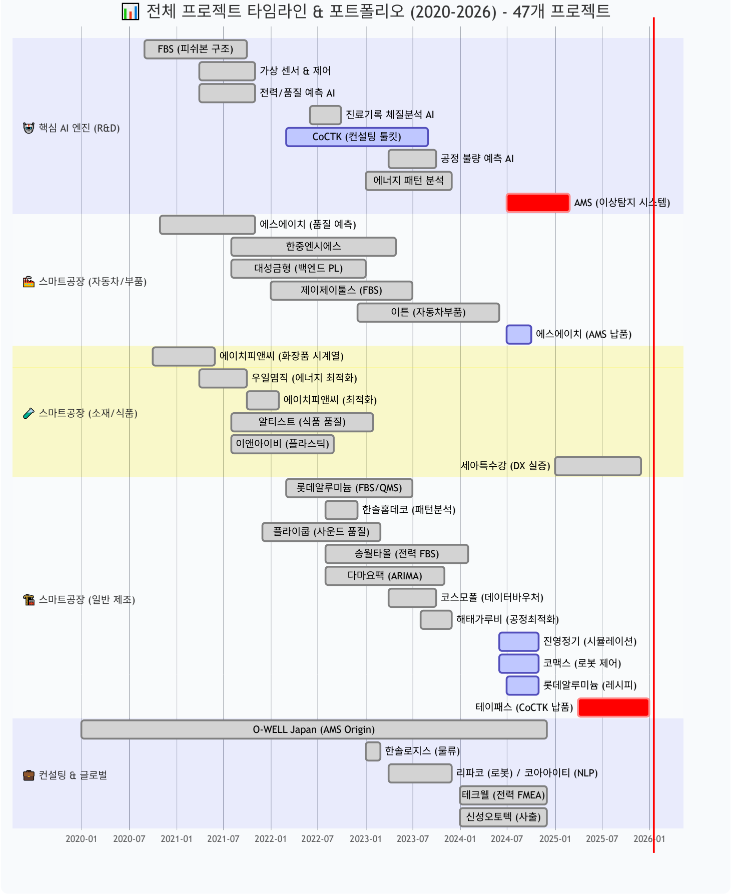
📌 기본 정보

이름: 권순룡
GitHub: https://github.com/moobaek

📊 포트폴리오 구조 (한눈에 보기)


포트폴리오
권순룡 포트폴리오
5년 AI Scientist
프로젝트
47개+
기술 스택
Python LLM Neo4j
성과
GS 인증 논문 납품
핵심 AI 프로젝트
AMS
이상탐지 93.7%
GS 1등급
진료기록 분석
체질 예측
NLP 챗봇
BERT 모델
FMEA 자동화
Multi-Agent
8개 Sub-Agent
프롬프트 평가
AI Gatekeeper
25개+ 프롬프트
LLM & AI
LLM Application
Multi-Agent Workflow
RAG 시스템
Neo4j 지식 그래프
AI Agents
Claude Sub-Agent

📅 연도별 프로젝트 종합 현황 (2020-2026)



> *[!INFO]* ***총 프로젝트 현황***
>
> - ***AI & Analytics**: 7개 (AMS, CoCTK, FBS 등)*
> - ***스마트공장 구축**: 23개 (에스에이치아이엔티, 롯데알루미늄 등)*
> - ***컨설팅**: 8개 (테크웰, 신성오토텍 등)*
> - ***AI 에이전트**: 9개 (FMEA, PM Agent 등)*

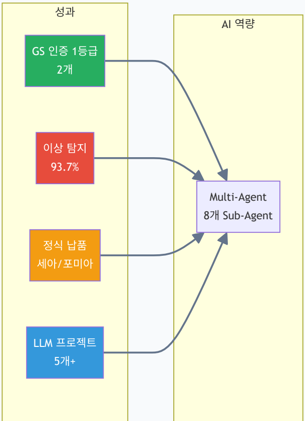
사업/과제 이력

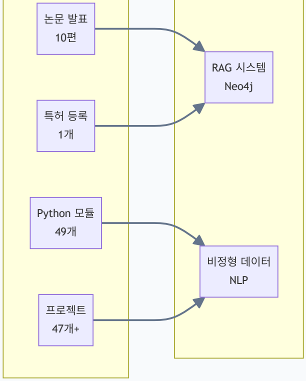
구분	사업/프로젝트	기간 / 기관	역할	CJ올리브영 연관 포인트
🔴	AMS (Analysis Management System)	2024.07~2025.12 / 한국산업기술진흥원	AI 종합 플랫폼 총괄 PM	데이터 품질 관리, 이상 탐지, 지표 정합성, 지표 모델링, 파이프라인 운영
🔴	DPS (데이터수집시스템)	2022.03~2024.12 / 중소기업기술정보진흥원	데이터 수집·파이프라인 총괄 PM	대규모 데이터 파이프라인, 데이터 통합, Neo4j 기반 관계 구조
🔴	CoCTK (Consulting Tool Kit)	2022.03~2024.12 / 중소기업기술정보진흥원	엔진·화면 설계 총괄 PM	데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용·성과 최적화 지표 설계
🔴	Evaluation_Framework	2024.01~2025.12 / 내부 개발	데이터 품질 검증 시스템 개발	데이터 품질 점검, 지표 정기 검증, 시스템 단위 QA 체계
🔴	pipeline_system_complete	2023.01~2024.12 / 내부 개발	시계열 파이프라인 설계·개발	로그·시계열 데이터 수집·검증 파이프라인 경험
🟠	오웰(일본) 자동차 도정 DX	2023.12~2025.03 / O-WELL	인과 관계 다이어그램 AI 엔진 PM	복잡한 행동/상태 로그의 관계 구조 모델링, 글로벌 협업 경험
🟠	포미아 DX 실증센터 분석 플랫폼	2025.06~2025.10 / 세아특수강·ISTN에임즈	분석 플랫폼 PM 총괄	복수 데이터 소스 연동, 분석용 데이터 레이어 설계
🟠	테크웰 AMS 컨설팅	2025.03~2025.07 / 포다스 용역	데이터 분석 PM	이해관계자 커뮤니케이션, 현장 컨설팅 경험
🟡	에너지·전력 패턴·가상센서 계열 다수	2021~2024 / 한국에너지기술평가원 외	AI 엔진 개발·PM	시계열·센서 로그 처리 경험, 다양한 도메인 데이터 분석 폭

세부 사업 내용과 역할은 아래 **주요 프로젝트** 섹션과 Git 리포지토리에서 확인 가능합니다.
참조:
https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/blob/main/portfolio/portfolio_docs/02_Projects_Overview.md

---

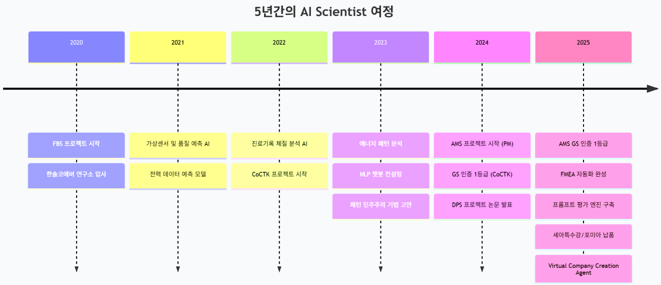
🎯 핵심 성과 대시보드


성과
GS 인증 1등급 2개
이상 탐지 93.7%
정식 납품 세아/포미아
LLM 프로젝트 5개+
AI 역량
Multi-Agent 8개 Sub-Agent


논문 발표
10편
특허 등록
1개
Python 모듈
49개
프로젝트
47개+
RAG 시스템
Neo4j
비정형 데이터
NLP

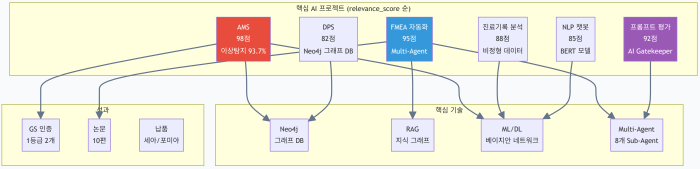
분류	지표	상세
인증	GS 1등급 2개	AMS (PDS 명칭), CoCTK
정확도	이상 탐지 93.7%	베이지안 네트워크 기반
납품	정식 납품 2곳	세아특수강, 포미아
학술	논문 발표 10편	2020-2025년 지속적 연구
지식재산	특허 등록 1개	피쉬본 관리 시스템
개발	Python 모듈 49개	MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS
프로젝트	총 47개+	AI, 플랫폼, 센서, 에너지 등
LLM	LLM 프로젝트 5개+	FMEA, 프롬프트 평가, Virtual Company 등

📅 경력 타임라인 (2020-2025)


5년간의 AI Scientist 여정
2020
2021
2022
2023
2024
2025
FBS 프로젝트 시작
한솔코에버 연구소 입사
가상센서 및 품질 예측 AI
전력 데이터 예측 모델
진료기록 체질 분석 AI
CoCTK 프로젝트 시작
에너지 패턴 분석
NLP 챗봇 컨설팅
패턴 민주주의 기법 고안
AMS 프로젝트 시작 (PM)
GS 인증 1등급 (CoCTK)
DPS 프로젝트 논문 발표
AMS GS 인증 1등급
FMEA 자동화 완성
프롬프트 평가 엔진 구축
세아특수강/포미아 납품
Virtual Company Creation Agent

🏆 주요 프로젝트 (47개+)

프로젝트 관계도


핵심 AI 프로젝트 (relevance_score 순)
AMS
98점
이상탐지 93.7%
DPS
82점
Neo4j 그래프 DB
FMEA 자동화
95점
Multi-Agent
진료기록 분석
88점
비정형 데이터
NLP 챗봇
85점
BERT 모델
프롬프트 평가
92점
AI Gatekeeper
성과
GS 인증
1등급 2개
논문
10편
납품
세아/포미아
핵심 기술
Neo4j
그래프 DB
RAG
지식 그래프
ML/DL
베이지안 네트워크
Multi-Agent
8개 Sub-Agent

1. AMS (Analysis Management System) - 총괄 PM

기간: 2024.07 ~ 2025.03
역할: 총괄 PM
발주처: 한국산업기술진흥원
매칭 점수: 98점

핵심 성과:

- ✅ **베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델 개발**: 이상탐지율 93.7% 달성, 실질적 정확도 60~70%로 투명하게 공개
- ✅ **Neo4j 그래프 DB 활용**: 4M2E 관계 정의, 지식 그래프 플랫폼 구축
- ✅ **GS 인증 1등급 (PDS 명칭)**: 특허 등록, 논문 발표 (2025, 2024)
- ✅ **정식 납품**: 세아특수강, 포미아 DX 실증센터 구축 (PM)
- ✅ **MLOps 실무 경험**: 테크웰/신성오토텍 AMS 컨설팅, PoC → Pilot → 운영 전환 수행
- ✅ **49개 Python 모듈 개발**: MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS 통합 시스템

기술 스택: Python, Neo4j, pandas, numpy, scikit-learn, pgmpy, 베이지안 네트워크

담당 업무 매칭:

- ✅ 정형·비정형 데이터 기반 머신러닝/딥러닝 모델 설계 및 개발
- ✅ 이상탐지, 분류, 예측, 유사도 분석 등 데이터 기반 분석 모델 개발
- ✅ AI 모델의 실제 업무 적용을 위한 PoC → Pilot → 운영 전환 수행
- ✅ 온톨로지 또는 그래프 데이터베이스 활용 능력
- ✅ AI 모델의 운영(MLOps) 또는 서비스 적용 경험
- ✅ 규제·컴플라이언스 환경에서의 AI 적용 경험

---

2. FMEA 자동화 생성 시스템 (Claude Sub-Agent) - Master Orchestrator 설계

기간: 2025.06 ~
역할: Master Orchestrator 설계
매칭 점수: 95점

핵심 성과:

- ✅ **Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow**: 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조 (R&D Team 3개, Manufacturing Team 3개, QA Team 2개)
- ✅ **코딩 에이전트 역설계 시스템 구조 적용**: 복잡한 FMEA 프로세스를 역으로 분석하여 8개 Sub-Agent로 분해
- ✅ **Neo4j 기반 지식 그래프 RAG**: 공정 관리 문서 기반 FMEA 자동 생성

- ✅ **AIAG & VDA FMEA 표준 기반**: 범용 리스크 분석 시스템
- ✅ **Phase 0~5 자동화 워크플로우**: 컨텍스트 수집 → 범위 정의 → 심층 분석 → 리스크 평가 → 최적화 & 문서 생성 → 지속 개선
- ✅ **논문 발표 (2025)**: 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 기반 FMEA 생성 연구

기술 스택: Claude, LLM, RAG, Neo4j, Multi-Agent Architecture, Claude Code Task tool

담당 업무 매칭:

- ✅ LLM(대규모 언어모델)을 활용한 업무 자동화 및 지능화 Use Case 설계
- ✅ RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 AI 서비스 아키텍처 설계
- ✅ Rule-based 방식과 ML/AI 모델의 결합 설계 (Hybrid AI)
- ✅ LLM(OpenAI, Azure OpenAI, 오픈소스 LLM 등) 활용 프로젝트 경험
- ✅ RAG, Embedding, Vector DB 기반 AI 서비스 구현 경험

---

3. 프롬프트 평가 엔진 (Claude Sub-Agent) - AI Gatekeeper

기간: 2025.06 ~
역할: AI Gatekeeper 설계
매칭 점수: 92점

핵심 성과:

- ✅ **전체 프롬프트 전수 평가 시스템**: 25개+ 프롬프트의 품질을 승인/반려하는 완전 자동화 시스템
- ✅ **3가지 핵심 차원 평가**: Quality, Consistency, Cost
- ✅ **17가지 역할별 동적 가중치 시스템**: 각 역할에 맞는 최적화된 평가
- ✅ **병렬 처리 구조**: 4개 메트릭 동시 평가로 효율성 극대화
- ✅ **AI 생성 프롬프트를 다른 AI가 평가**: 이중 검증(Double-Check) 시스템으로 환각 방지
- ✅ **MLOps Priority Matrix**: 실패 영향 기반 가중치 (Structural 40%, Correctness 30%, Relevancy 20%, Tone 10%)
- ✅ **Human-in-the-Loop 8단계 필수 검증 프로세스**: 배치 처리 지원

기술 스택: Claude, LLM, Evaluation Framework, 병렬 처리, 구조화된 평가 프레임워크

담당 업무 매칭:

- ✅ LLM(대규모 언어모델)을 활용한 업무 자동화 및 지능화 Use Case 설계
- ✅ 모델 성능 평가 지표 정의 및 지속적 개선
- ✅ LLM(OpenAI, Azure OpenAI, 오픈소스 LLM 등) 활용 프로젝트 경험

---

4. 진료기록 체질 분석 시스템 - AI 엔진 개발

기간: 2022.06 ~ 2022.10
역할: AI 엔진 개발
발주처: 한국데이터산업진흥원
매칭 점수: 88점

핵심 성과:

- ✅ **비정형 텍스트를 구조화된 데이터로 변환**: 진료기록 비정형 텍스트를 0/1 바이너리 테이블로 변환
- ✅ **네트워크 분석 및 체질 예측**: 단순 워드클라우드 한계 극복
- ✅ **헬스케어 AI 적용**: 한의원 진료 기록 기반 체질 예측 AI 시스템 개발

기술 스택: Python, ML, Network Analysis, NLP

담당 업무 매칭:

- ✅ 정형·비정형 데이터 기반 머신러닝/딥러닝 모델 설계 및 개발
- ✅ 비정형 데이터(문서, PDF, 계약서, 로그 등) 분석 경험

---

5. 코아아이티 자연어 처리 & 챗봇 컨설팅 - NLP 컨설팅

기간: 2023.04 ~ 2023.12
역할: NLP 컨설팅
발주처: 충북과학기술원 주관 산업 디지털 전환 지원체계 구축사업
매칭 점수: 85점

핵심 성과:

- ✅ **BERT 기반 자연어 처리 모델 생성**: BertForSequenceClassification, DistilBERT 등 다양한 모델 실험
- ✅ **한약재/건강식품 데이터 분석**: 자연어처리 파이프라인 구축, 효과 및 주의사항 정보 구조화
- ✅ **공정 데이터 자연어 처리**: 공정 기능 추출, 토큰화, 벡터화, DistilBERT 모델 적용

기술 스택: BERT, DistilBERT, NLP, Python

담당 업무 매칭:

- ✅ 정형·비정형 데이터 기반 머신러닝/딥러닝 모델 설계 및 개발
- ✅ 비정형 데이터(문서, PDF, 계약서, 로그 등) 분석 경험

---

6. DPS (데이터수집시스템) - 핵심 아키텍처 설계 및 개발 (PM 수행)

기간: 2021 ~ 2024
역할: 핵심 아키텍처 설계 및 개발 (PM 수행)
매칭 점수: 82점

핵심 성과:

- ✅ **Neo4j 그래프 DB 활용**: 5층 아키텍처, 4M2E 관계 정의, 온톨로지 기반 관계 분석
- ✅ **마이크로서비스 아키텍처**: Docker 컨테이너 기반, 서버-엣지 하이브리드 인프라 지원
- ✅ **논문 발표 (2024)**: 공장 운영 핵심 요소의 식별 및 최적화를 위한 클러스터링 기법 적용

기술 스택: Neo4j, Python, Docker, Kubernetes, Microservices

담당 업무 매칭:

- ✅ 온톨로지 또는 그래프 데이터베이스 활용 능력
- ✅ 데이터 엔지니어, 시스템 엔지니어, 도메인 전문가와 협업하여 AI 솔루션 구현

---

7. CoCTK (Consulting Tool Kit) - 총괄 PM

기간: 2022.03 ~ 2024
역할: 엔진 총괄 설계 및 화면설계 개발 총괄 PM
발주처: 중소기업기술정보진흥원
매칭 점수: 78점

핵심 성과:

- ✅ **GS 1등급 취득 (2024)**: 데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화 엔진 개발
- ✅ **논문 발표 (2023)**: 생산공정 에너지 및 설비 상태 데이터 패턴 분석
- ✅ **규제·컴플라이언스 환경 경험**: GS 인증 프로세스 수행

기술 스택: Python, pandas, numpy, scikit-learn

담당 업무 매칭:

- ✅ 머신러닝/통계 모델링 실무 경험
- ✅ Pandas, NumPy, Scikit-learn 등 데이터 분석 라이브러리 활용 능력
- ✅ 규제·컴플라이언스 환경에서의 AI 적용 경험

---

8. 생산공정 에너지 및 설비 상태 데이터 패턴 분석 - 메인 수행

기간: 2023
역할: 메인 수행 (초기 백엔드 개발 → 풀스택 개발 및 총괄 PM으로 확장)
매칭 점수: 72점

핵심 성과:

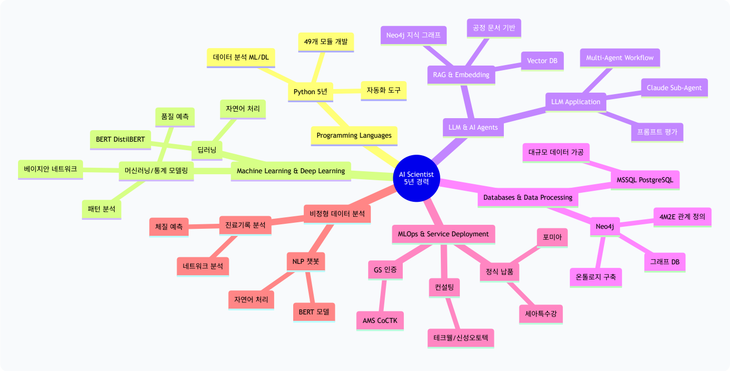
- ✅ **계층적 클러스터링(Hierarchical Clustering) 도입**: 설비 상태 데이터 패턴 분석
- ✅ **패턴 민주주의(Pattern Voting) 기법 고안**: AMS의 핵심 알고리즘 모체
- ✅ **라벨링 시스템**: 에너지 효율화 기반 구축

기술 스택: Python, ML, Clustering, Pattern Analysis

담당 업무 매칭:

- ✅ 이상탐지(Anomaly Detection), 리스크 스코어링, 패턴 분석 경험

💻 기술 스택 맵


AI Scientist
5년 경력
Programming Languages
Python 5년
데이터 분석 ML/DL
49개 모듈 개발
자동화 도구
Machine Learning & Deep Learning
딥러닝
자연어 처리
BERT DistilBERT
머신러닝/통계 모델링
품질 예측
베이지안 네트워크
패턴 분석
비정형 데이터 분석
진료기록 분석
체질 예측
네트워크 분석
NLP 챗봇
자연어 처리
BERT 모델
LLM & AI Agents
RAG & Embedding
Neo4j 지식 그래프
공정 문서 기반
Vector DB
LLM Application
Multi-Agent Workflow
Claude Sub-Agent
프롬프트 평가
Databases & Data Processing
대규모 데이터 가공
MSSQL PostgreSQL
Neo4j
4M2E 관계 정의
그래프 DB
온톨로지 구축
MLOps & Service Deployment
GS 인증
AMS CoCTK
컨설팅
테크웰/신성오토텍
정식 납품
포미아
세아특수강

📚 학술 성과 (10편)

발행일	논문 제목	학술지/학회	핵심 성과 및 프로젝트 연계
2025.12	분석 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 및 공정 관리 문서 기반 FMEA 생성 연구	KSFM 2025년도 동계학술대회	[FMEA 자동화] 상관/확률 네트워크 최적 경로 분석 기반 FMEA 자동 생성 기술 검증
2025.06	AI를 활용한 구조와 룰을 활용한 구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방안 도출	한국유체기계학회	[AMS] 피쉬본 AI 모델의 학술적 고도화 및 최적 관리 로직 증명
2024.12	공장 운영 핵심 요소의 식별 및 최적화를 위한 클러스터링 기법 적용	한국생산제조학회	[DPS] 공장 운영 데이터의 다차원 분석 및 디지털 트윈 최적화 근거
2024.12	설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 및 위험/안전 관리 최적 자동화	한국유체기계학회	[AMS] 실시간 이상 상태 기반 위험 관리 알고리즘의 유효성 검증
2024.07	전력 데이터를 통한 설비 상태 추론 및 이상 상황 설정 예측	한국유체기계학회	[에너지/센서] 전력 데이터 기반의 설비 예지 보전 기술 실증

2023.12	송풍 설비 변동부하 대응 전력품질 분석 및 에너지 절감 연구	한국유체기계학회	[에너지 최적화] 에너지 20% 절감 실증 솔루션의 핵심 물리 분석 모델
2023.12	압축기 공정에서 데이터 밸런스 문제 해결 및 품질 결과 사전 예측을 위한 AI 시스템	한국유체기계학회	[AI/데이터] 소량의 불량 데이터 극복을 위한 AI 학습 모델 연구
2023.07	생산공정 에너지 및 설비 상태 진단을 위한 AI기반의 전력 사용 패턴 및 SOH분석	한국유체기계학회	[에너지/전력] 설비 건전성(SOH) 진단 및 에너지 효율화 융합 기술
2022.12	자동차 부품 생산 산업을 위한 머신러닝 기반의 품질예측 알고리즘	한국생산제조학회	[AI/제조] 세아베스틸 등 자동차 부품 공정 품질 예측 모델의 기초
2022.06	ICT 융복합 기술을 활용한 스마트 공장 및 에너지 절감 솔루션 적용 사례	한국유체기계학회	[Global DX] O-WELL Japan 등 글로벌 스마트 공장 구축 사례의 실증

🤖 LLM 활용 방법

Agent/MCP/RAG 시스템 상세

1. Multi-Agent Architecture (FMEA 자동화 생성 시스템)

구조:

- **8개 독립 Sub-Agent 협업**: R&D Team 3개, Manufacturing Team 3개, QA Team 2개
- **Master Orchestrator**: Claude Code Task tool 기반 전체 프로세스 조율
- **Phase 0~5 자동화 워크플로우**: 컨텍스트 수집 → 범위 정의 → 심층 분석 → 리스크 평가 → 최적화 & 문서 생성 → 지속 개선

기술적 의의:

- Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할
- 프롬프트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성 감소
- 코딩 에이전트의 역설계 시스템 구조를 FMEA 분석에 적용

담당 업무 매칭:

- ✅ LLM(대규모 언어모델)을 활용한 업무 자동화 및 지능화 Use Case 설계
- ✅ Rule-based 방식과 ML/AI 모델의 결합 설계 (Hybrid AI)

---

2. RAG (Retrieval-Augmented Generation) 시스템

Neo4j 기반 지식 그래프 RAG:

- **공정 관리 문서 기반 FMEA 생성**: 공정 문서를 파싱하여 Neo4j 그래프 DB에 저장
- **상관/확률 네트워크 최적 경로 분석**: 지식 그래프에서 최적 경로를 찾아 FMEA 자동 생성
- **의미론적 맥락 부여**: 이질적인 데이터 소스를 유기적으로 연결

기술 스택:

- Neo4j 그래프 DB
- 4M2E 관계 정의
- 온톨로지 기반 관계 분석

담당 업무 매칭:

- ✅ RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 AI 서비스 아키텍처 설계
- ✅ RAG, Embedding, Vector DB 기반 AI 서비스 구현 경험
- ✅ 온톨로지 또는 그래프 데이터베이스 활용 능력

---

3. 프롬프트 평가 엔진 (AI Gatekeeper)

평가 프레임워크:

- **3가지 핵심 차원**: Quality, Consistency, Cost
- **MLOps Priority Matrix**: 실패 영향 기반 가중치 (Structural 40%, Correctness 30%, Relevancy 20%, Tone 10%)
- **17가지 역할별 동적 가중치 시스템**: 각 역할에 맞는 최적화된 평가
- **병렬 처리 구조**: 4개 메트릭 동시 평가로 효율성 극대화

5단계 평가 프로세스:

1. **Phase 1: Role Inference** - 역할 추론 (폴더명, 파일명, 내용 기반 가중치 점수)
2. **Phase 2: Metrics Parallel** - 4개 메트릭 병렬 평가
3. **Phase 3: Consolidation** - 평가자 역할(점수 계산) + 개선방향 역할(권장사항)
4. **Phase 4: Report Generation** - 구조화된 JSON 리포트 생성
5. **Phase 5: Translation** - 한국어 번역

담당 업무 매칭:

- ✅ 모델 성능 평가 지표 정의 및 지속적 개선
- ✅ LLM(OpenAI, Azure OpenAI, 오픈소스 LLM 등) 활용 프로젝트 경험

4. Virtual Company Creation Agent

구조:

- **AI 에이전트로만 구성된 가상 기업**: 15 Systems × 15 Sub-Agents = 225개 서브시스템
- **7단계 Chain Workflow**: Foundation → Organization → Agents → System Orchestrator → Protocol → Assembly → Crystallization
- **HQONS (Hyper-Quantum Omni-Net Structure)**: 하이퍼디멘션(HDC), 양자 얽힘-like 통신
- **Dual-Tier AI 아키텍처**: High-Spec AI (추론)와 Low-Spec AI (조회) 분리로 최대 87% 비용 절감

담당 업무 매칭:

- ✅ LLM(대규모 언어모델)을 활용한 업무 자동화 및 지능화 Use Case 설계
- ✅ RAG, Embedding, Vector DB 기반 AI 서비스 구현 경험

5. 비정형 데이터 분석 (진료기록, NLP)

진료기록 체질 분석:

- **비정형 텍스트를 구조화된 데이터로 변환**: 진료기록 비정형 텍스트를 0/1 바이너리 테이블로 변환
- **네트워크 분석 및 체질 예측**: 단순 워드클라우드 한계 극복

NLP 챗봇 컨설팅:

- **BERT 기반 자연어 처리 모델**: BertForSequenceClassification, DistilBERT 등 다양한 모델 실험
- **한약재/건강식품 데이터 분석**: 자연어처리 파이프라인 구축
- **공정 데이터 자연어 처리**: 공정 기능 추출, 토큰화, 벡터화

담당 업무 매칭:

- ✅ 비정형 데이터(문서, PDF, 계약서, 로그 등) 분석 경험
- ✅ 정형·비정형 데이터 기반 머신러닝/딥러닝 모델 설계 및 개발

📎 관련 링크

GitHub

- **메인 레포지토리**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
- **포트폴리오 문서**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs
- **GitHub 프로필**: https://github.com/moobaek

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.